NOMBRE DEL PROYECTO:

Creación de un sistema cliente-servidor para la empresa Automarket

Descripción:

Aplicación de Escritorio desarrollada en C# (.NET Framework) bajo una arquitectura Cliente-Servidor mediante Sockets TCP, utilizando Windows Forms para la interfaz gráfica y Microsoft SQL Server para la gestión de datos.

Este sistema permite la comunicación en red en tiempo real, soportando múltiples clientes concurrentes que pueden consultar inventarios por sucursal y realizar compras de vehículos de forma segura.

MANUAL DE USO:

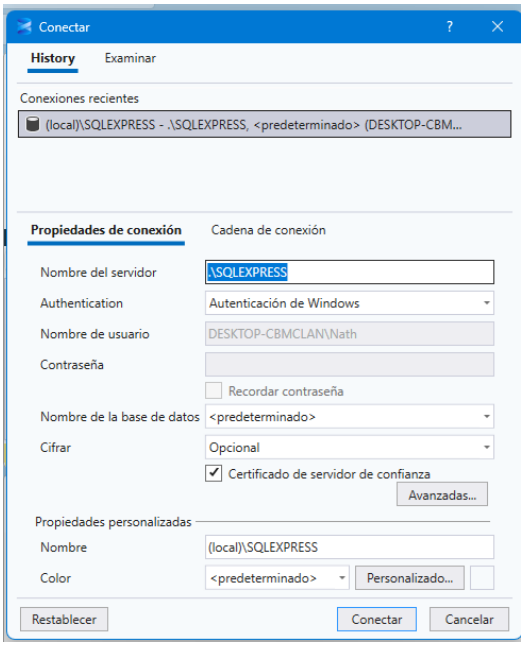
Requisitos para la ejecución de la aplicación:

- Sistema operativo Windows
- Visual Studio 2022 instalado
- SQL Server instalado
- .NET Framework instalado
- Base de datos creada del script brindado
- Conexión local ya configurada: IP 127.0.0.1 y el puerto 15500

Pasos para instalar y ejecutar las aplicaciones:

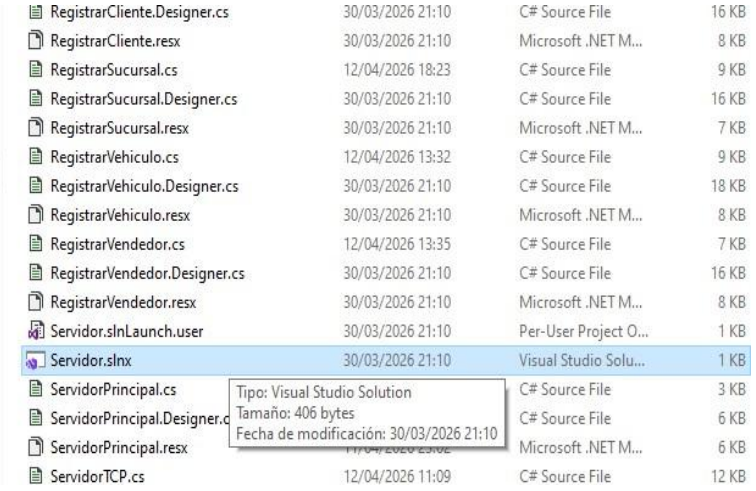
1. **SQL SERVER**

- Abrir SQL Server Management Studio.
- En la ventana de conexión, ingresar .\SQLEXPRESS como Nombre del servidor.
- Seleccionar Autenticación de Windows y hacer clic en Conectar.
- Ejecutar el script SQL para crear la base de datos AutoMarket.

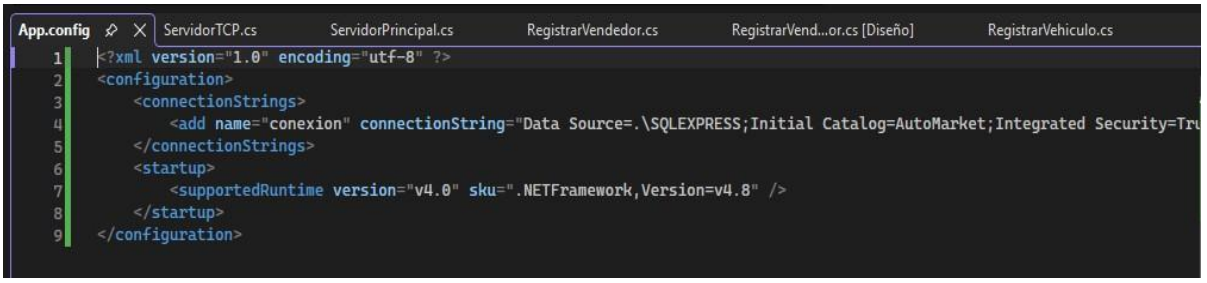


2. **Instalación y ejecución del Servidor:**

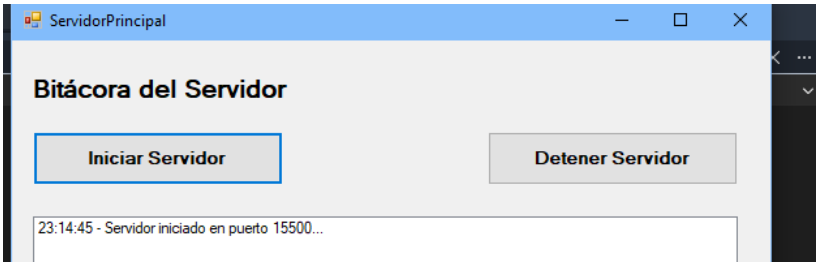
- Abrir Visual Studio
- Abrir la solución del proyecto “Servidor”



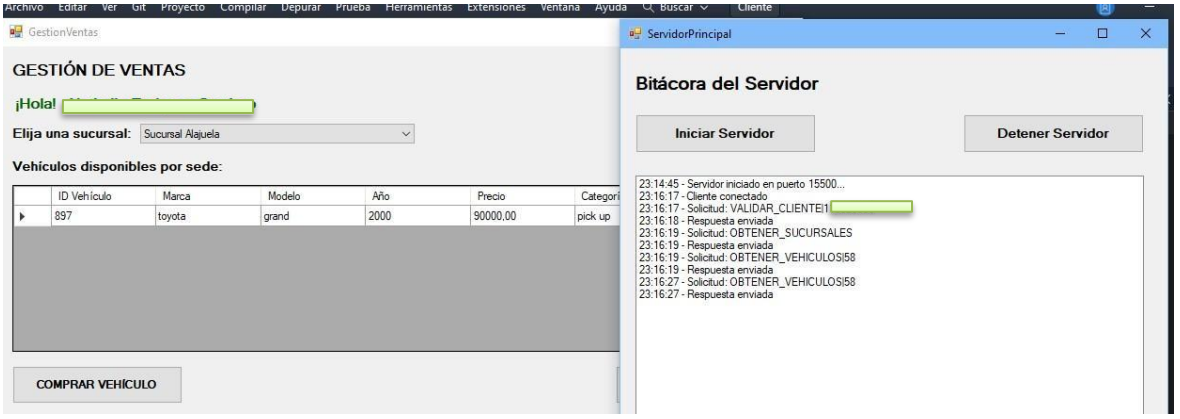
- Revisar la cadena de conexión en App.config



- Iniciar la aplicación Servidor
- Clic en el botón “Iniciar Servidor”

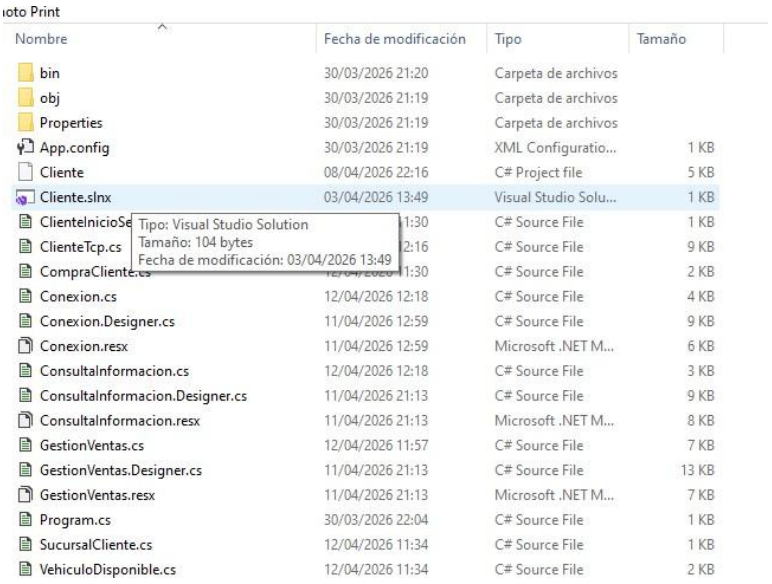


- Verificar que el servidor está activo y notificando las conexiones
- Verificar que la ventana muestre la bitácora de eventos

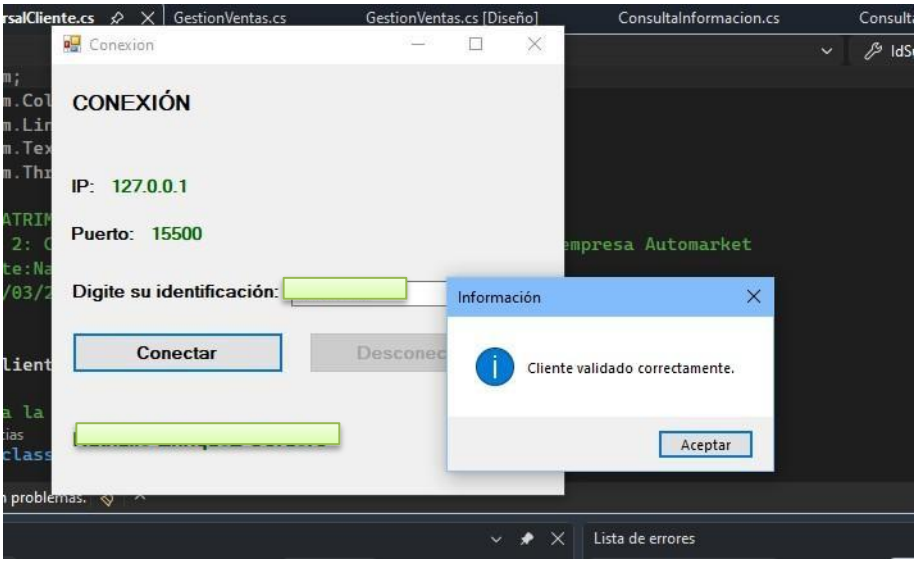


3. Instalación y ejecución del Cliente:

- Abrir Visual Studio
- Abrir el proyecto Cliente

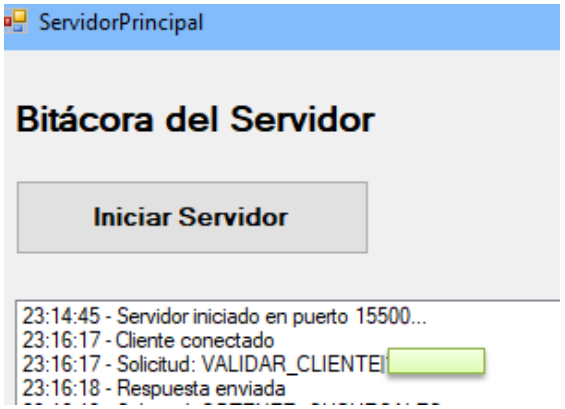


- Iniciar la aplicación Cliente
- Digitar la identificación del cliente (si previamente se realizó un registro, de lo contrario, debe de registrar desde el Menú de opciones en el Servidor)
- Clic en el botón “Conectar”
- Verifica que se muestre el nombre del cliente



4. Conexión Cliente/Servidor:

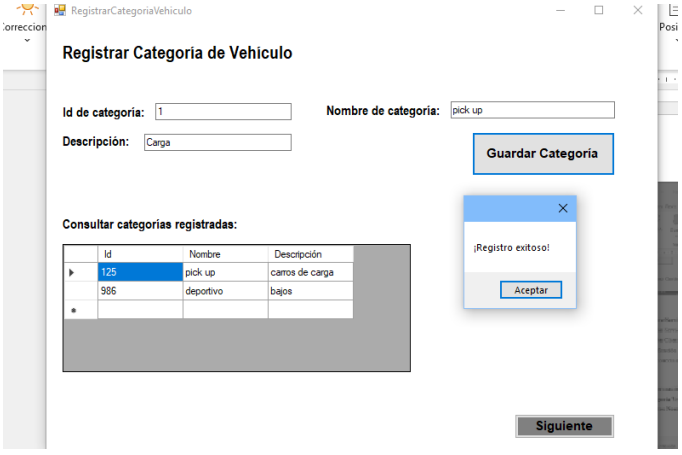
- Iniciar la aplicación Servidor
- Iniciar el Servidor
- Iniciar la aplicación Cliente
- Digitar la identificación del cliente
- Verificar que se conecta correctamente
- Verificar que en la bitácora del servidor se notifique la conexión del cliente



5. Registro de información en el Servidor:

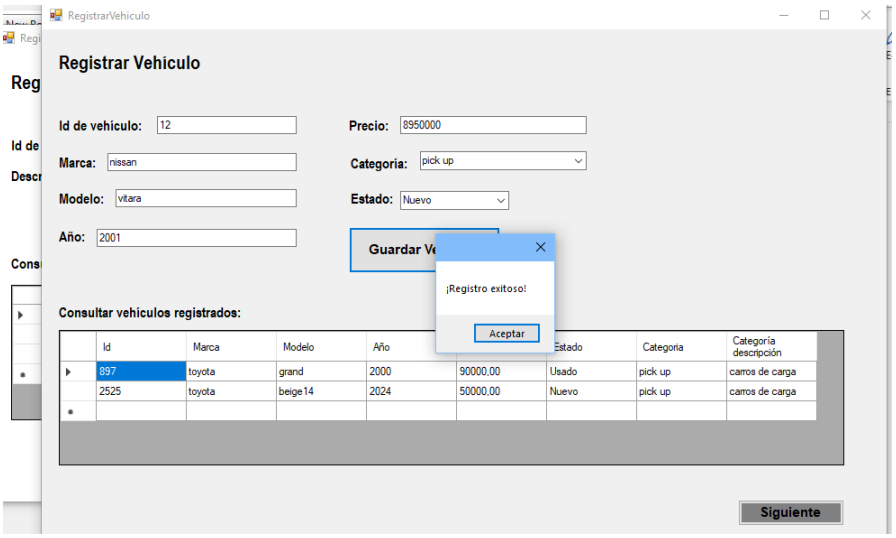
5.1. Registrar Categoría Vehículo:

- Ingresar los datos: Id, nombre y descripción.
- Clic en el botón “Guardar Categoría”
- Verificar que la información se almacena correctamente en el DataGridView



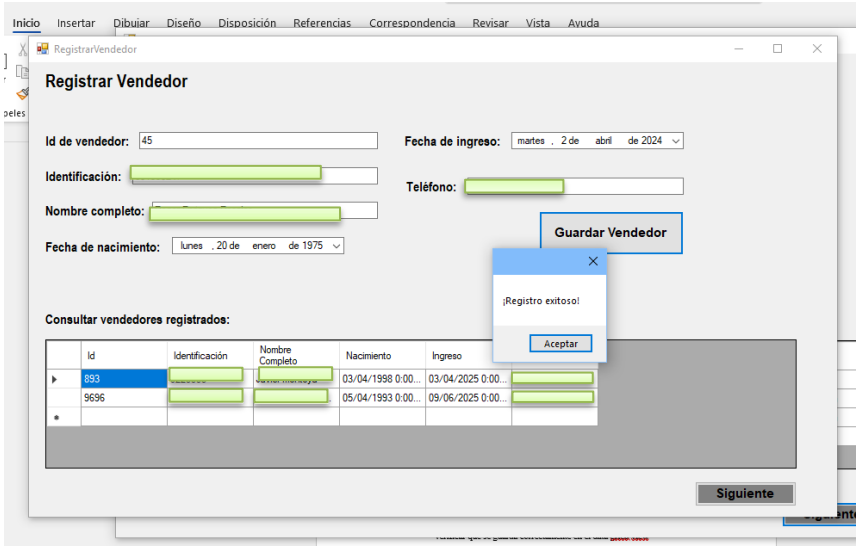
5.2. Registrar Vehículo:

- Ingresar los datos: Id, marca, modelo, año, precio, categoría y estado.
- Clic en el botón “Guardar Vehículo”
- Verificar que la información se almacena correctamente en el DataGridView



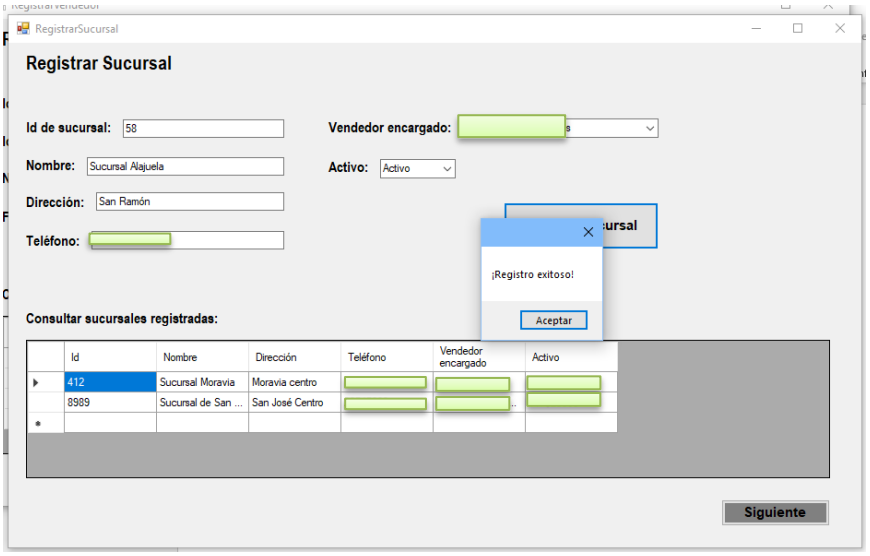
5.3. Registrar Vendedor:

- Ingresar los datos: Id, identificación, nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de ingreso y teléfono.
- Clic en el botón “Guardar Vendedor”
- Verificar que la información se almacena correctamente en el DataGridView



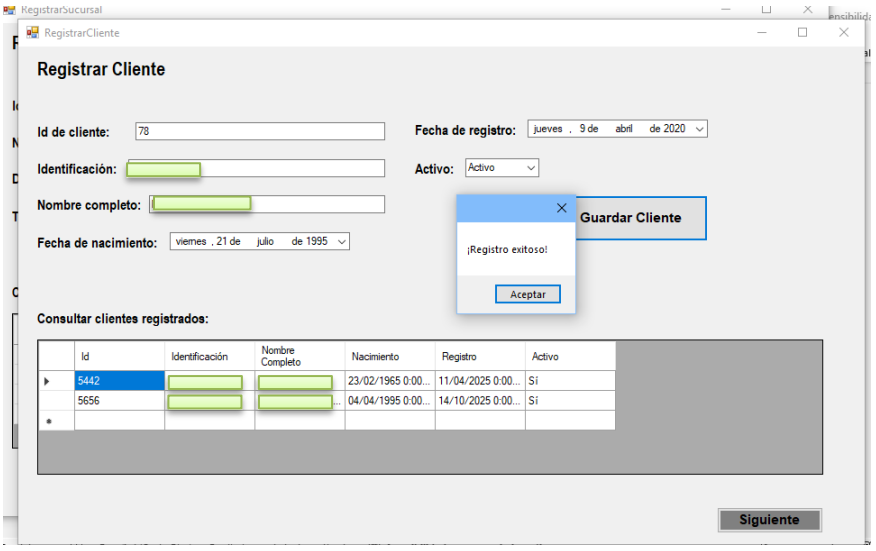
5.4. Registrar Sucursal:

- Ingresar los datos: Id, nombre, dirección, teléfono, vendedor encargado y estado de la sucursal.
- Clic en el botón “Guardar Sucursal”
- Verificar que la información se almacena correctamente en el DataGridView



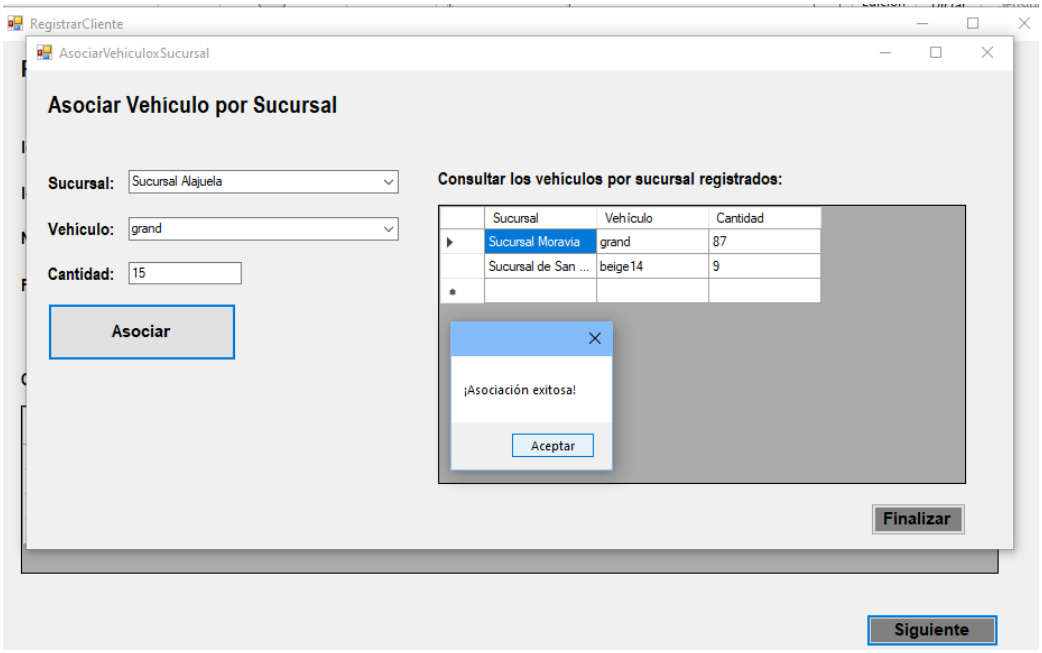
5.5. Registrar Cliente:

- Ingresar los datos: Id, identificación, nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de registro y estado del cliente.
- Clic en el botón “Guardar Cliente”
- Verificar que la información se almacena correctamente en el DataGridView



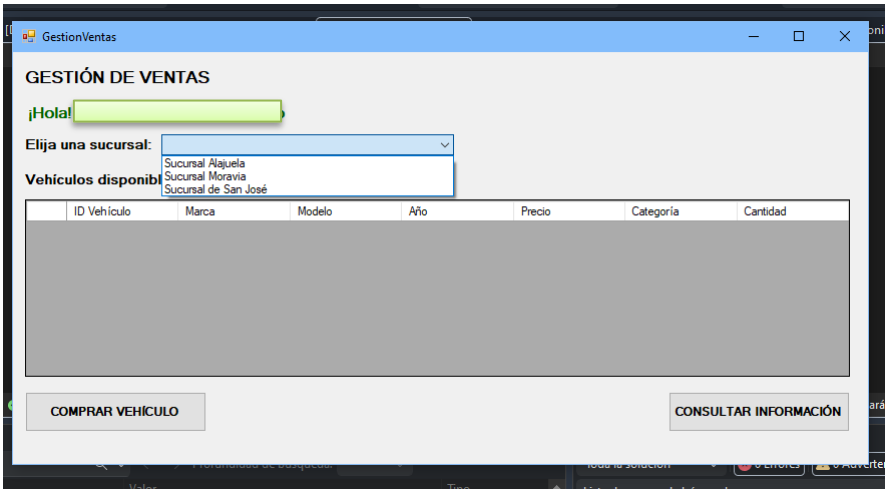
5.6. Asociar Vehículo por Sucursal:

- Ingresar los datos: Sucursal, Vehículo y cantidad.
- Clic en el botón “Asociar”
- Verificar que la información se almacena correctamente en el DataGridView

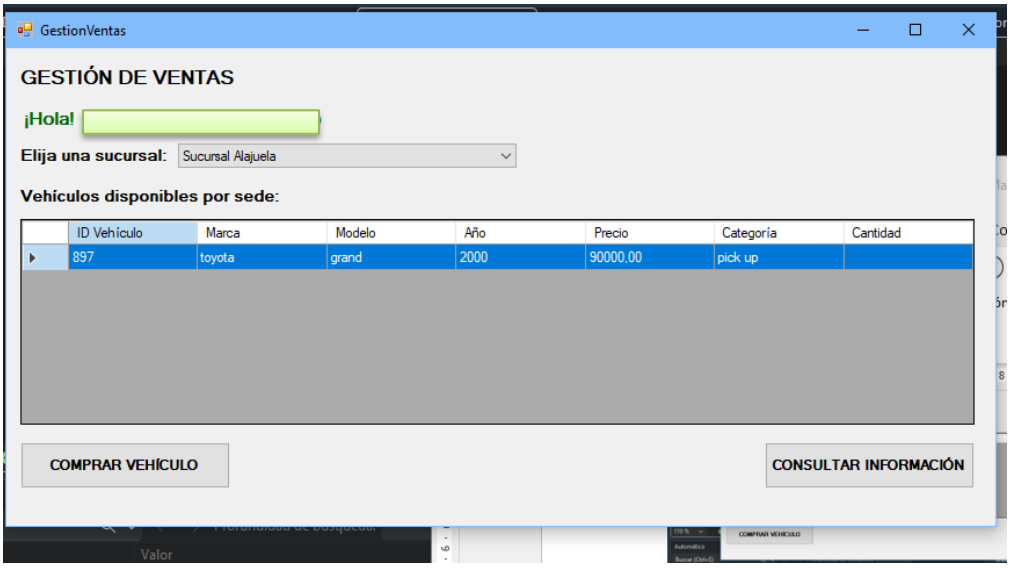


6. Prueba Gestión de ventas en proyecto Cliente:

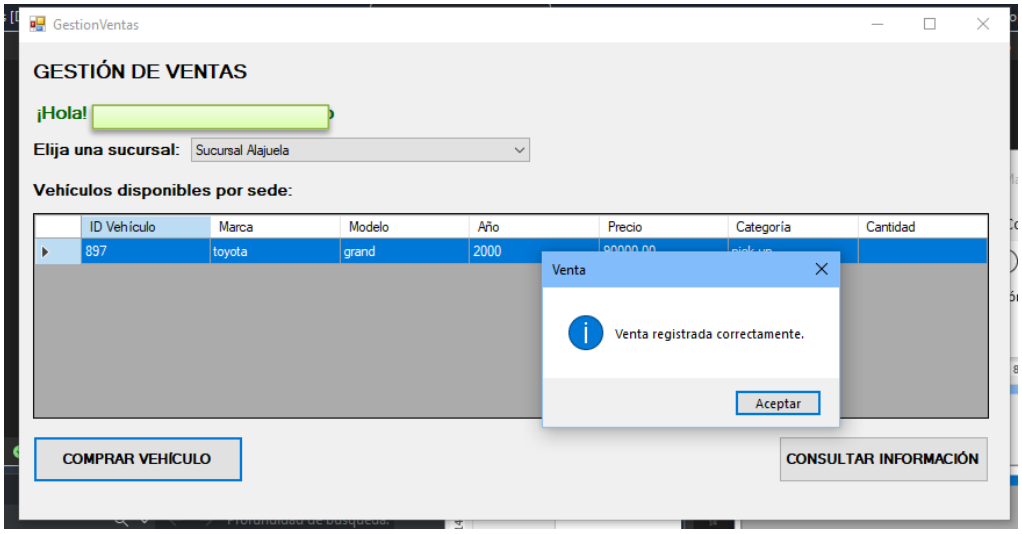
- Registrar antes los datos en el servidor
- Iniciar sesión como cliente en el proyecto Cliente
- Seleccionar una sucursal



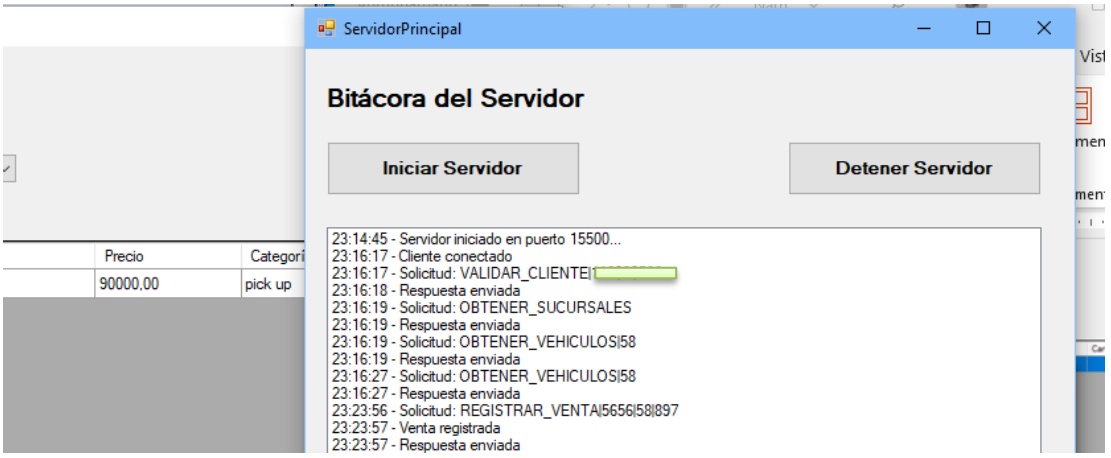
- Ver vehículos disponibles en el DataGridView
- Seleccionar un vehículo



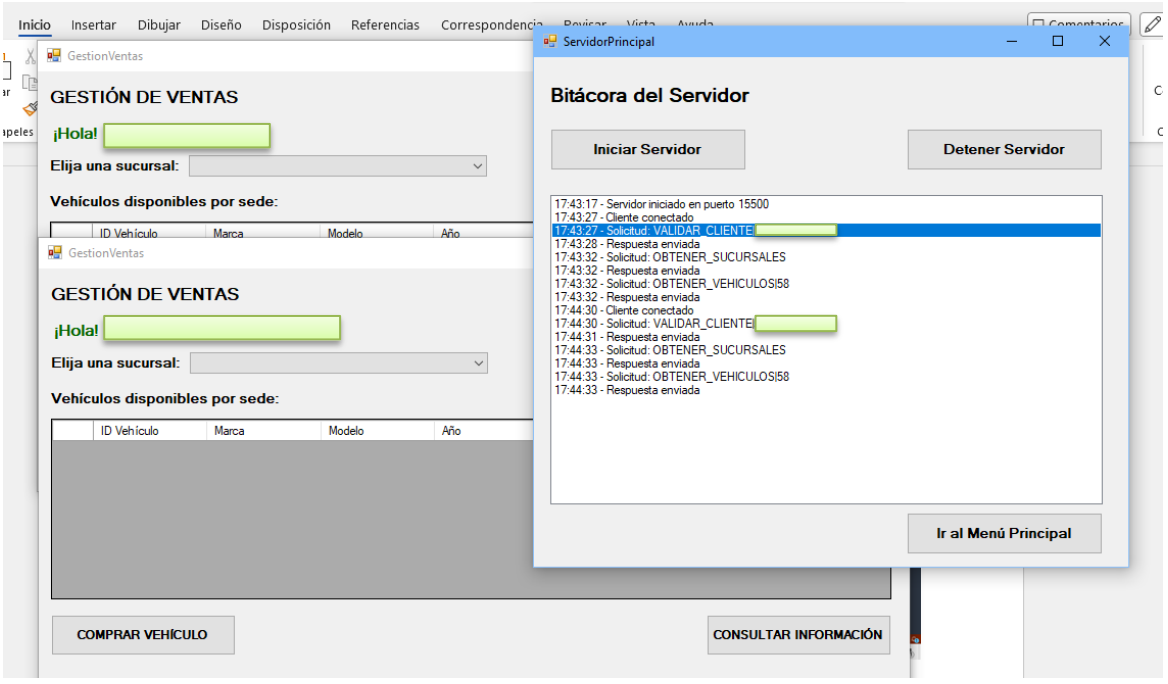
- Clic en el botón “Comprar Vehículo”
- Verificar el mensaje de compra exitosa

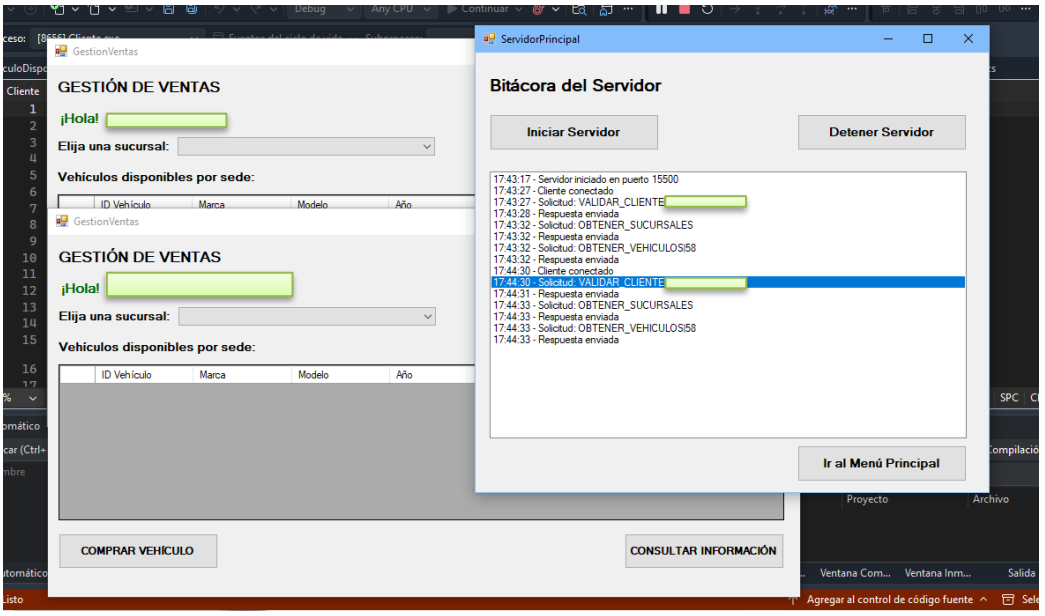


- Verificar que se registra en la bitácora del servidor



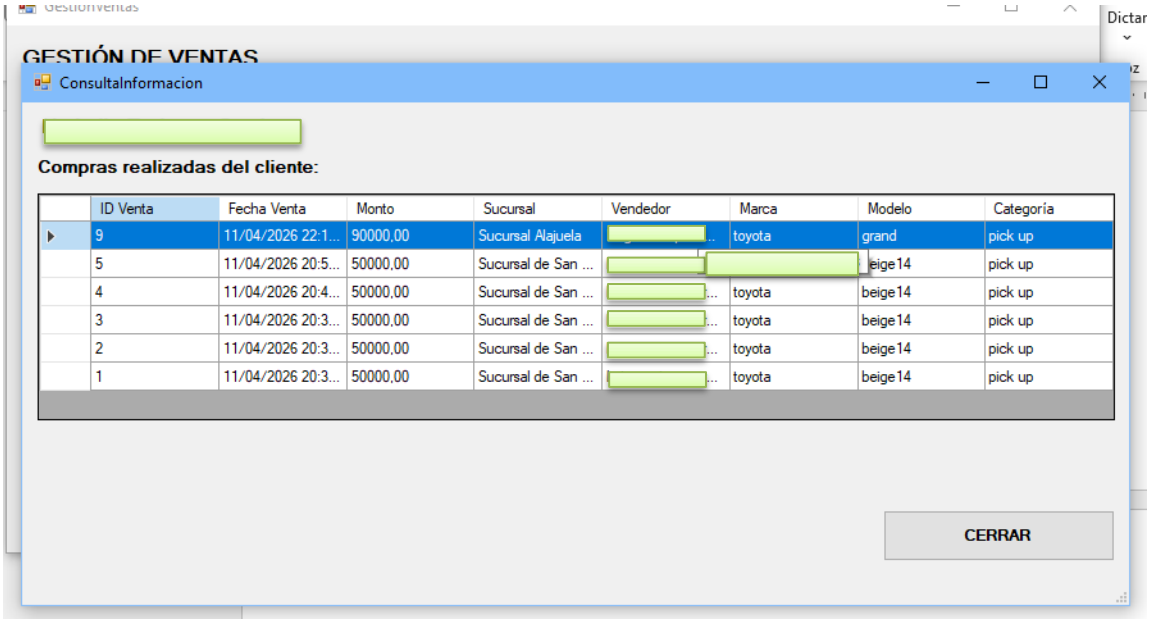
- Verificar la concurrencia con varios clientes





7. Consultar información de compras:

- Clic en el botón “Consultar Información”
- Verificar que solo muestre las compras realizadas por el cliente que inicia sesión.
- Mostrar en el DataGridView los datos correspondientes



8. Bitácora del servidor:

Se encuentra en el Servidor y va mostrando en tiempo real los eventos que se van produciendo en el sistema:

- Servidor iniciado
- Cliente conectado
- Solicitudes recibidas
- Respuestas enviadas
- Registro de ventas
- Desconexión de clientes

